

Esperienza laboratoriale di fisica

Verifica sperimentale della legge di Ohm e misura della resistenza

Indice

1	Introduzione e obiettivi	1
2	Richiami teorici	3
2.1	Corrente elettrica, differenza di potenziale e resistenza	3
2.2	La legge di Ohm	3
2.3	Collegamento in serie e in parallelo	4
2.4	Il codice dei colori dei resistori	4
2.5	Propagazione dell'errore su R	5
3	Scheda di laboratorio	6
3.1	Materiale occorrente	6
3.2	Schema del circuito	6
3.3	Il codice Arduino	6
3.4	Strumenti di misura	8
3.5	Domande preparatorie	8
3.6	Esperimento A — Codice dei colori	8
3.7	Esperimento B — Raccolta dati: tensione e corrente	9
3.8	Esperimento C — Calcolo di $\bar{R}$ e della sua incertezza	9
3.9	Approfondimento — Metodo grafico	11
3.10	Conclusioni	11

1 Introduzione e obiettivi

In questa esperienza studieremo la relazione tra la **differenza di potenziale** applicata ai capi di un resistore e la **corrente** che lo attraversa, verificando sperimentalmente la **legge di Ohm**. Useremo Arduino come generatore di tensione variabile e un multimetro digitale come amperometro.

Gli obiettivi sono:

- capire il significato fisico di corrente, differenza di potenziale e resistenza;
- verificare sperimentalmente che V e I sono proporzionali (legge di Ohm);

- misurare la resistenza R con due metodi: media dei rapporti e metodo grafico;
- verificare il valore ottenuto confrontandolo con quello ricavato dal **codice dei colori** del resistore.

2 Richiami teorici

2.1 Corrente elettrica, differenza di potenziale e resistenza

Corrente elettrica I : è il flusso ordinato di cariche elettriche attraverso un conduttore. Si misura in **ampere** (A). Intuitivamente, è analoga alla portata di un tubo idraulico: quante cariche passano attraverso una sezione del conduttore in un secondo.

Differenza di potenziale V (o tensione): è la “spinta” che mette in moto le cariche. Si misura in **volt** (V). È analoga alla differenza di pressione che fa scorrere l’acqua in un tubo: senza differenza di pressione non c’è flusso; senza differenza di potenziale non c’è corrente.

Resistenza R : è la proprietà di un materiale di opporsi al passaggio della corrente. Si misura in **ohm** (Ω). Un conduttore con resistenza alta lascia passare poca corrente per una data tensione; uno con resistenza bassa ne lascia passare molta.

2.2 La legge di Ohm

Georg Simon Ohm (1827) scoprì che, per molti materiali e a temperatura costante, la corrente che attraversa un conduttore è **direttamente proporzionale** alla differenza di potenziale applicata:

$$V = R \cdot I$$

La costante di proporzionalità è la resistenza R . Confrontandola con l’equazione di una retta $y = m \cdot x$:

Retta nel piano	Legge di Ohm
$y = m \cdot x$	$V = R \cdot I$
$y \rightarrow$ variabile dipendente	$V \rightarrow$ tensione (V)
$x \rightarrow$ variabile indipendente	$I \rightarrow$ corrente (A)
$m \rightarrow$ coefficiente angolare	$R \rightarrow$ resistenza (Ω)
retta per l’origine	se $I = 0$, allora $V = 0$

Se la legge di Ohm è valida, riportando V (asse y) in funzione di I (asse x), i punti sperimentali si disporranno su una **retta passante per l’origine** con pendenza R .

Nota. I materiali che obbediscono alla legge di Ohm si chiamano **ohmici** (o lineari). Non tutti i componenti elettronici sono ohmici: diodi e transistor, per esempio, hanno una caratteristica non lineare.

2.3 Collegamento in serie e in parallelo

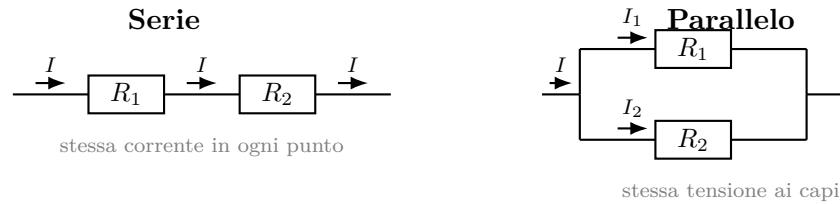


Figura 1: In serie la stessa corrente I attraversa tutti i componenti; in parallelo la stessa tensione è applicata a tutti i rami, ma la corrente si divide ($I = I_1 + I_2$).

2.3.1 Perché l'amperometro va in serie e il voltmetro in parallelo

Amperometro (misura la corrente): deve essere attraversato dalla stessa corrente del componente in esame, quindi si inserisce **in serie**. Per non alterare il circuito, ha una resistenza interna **molto bassa** (idealmente zero).

Voltmetro (misura la tensione): deve essere collegato ai due terminali del componente in esame, quindi si inserisce **in parallelo**. Per non deviare corrente dal circuito, ha una resistenza interna **molto alta** (idealmente infinita).

Attenzione. Non collegare mai un amperometro direttamente in parallelo tra due punti a tensione diversa: la sua bassa resistenza interna causerebbe una corrente enorme, danneggiando sia lo strumento che il circuito.

2.4 Il codice dei colori dei resistori

I resistori a strato di carbonio hanno il valore di resistenza codificato con **4 fasce colorate**. Le prime due cifre significative, il moltiplicatore e la tolleranza si leggono così:

Colore	Cifra	Moltiplicatore	Tolleranza
Nero	0	$\times 1$	—
Marrone	1	$\times 10$	$\pm 1\%$
Rosso	2	$\times 100$	$\pm 2\%$
Arancione	3	$\times 1\text{ k}$	—
Giallo	4	$\times 10\text{ k}$	—
Verde	5	$\times 100\text{ k}$	$\pm 0,5\%$
Blu	6	$\times 1\text{ M}$	$\pm 0,25\%$
Viola	7	$\times 10\text{ M}$	—
Grigio	8	—	—
Bianco	9	—	—
Oro	—	$\times 0,1$	$\pm 5\%$
Argento	—	$\times 0,01$	$\pm 10\%$

La figura seguente mostra come si legge il codice su un resistore da $1,0\text{ k}\Omega \pm 5\%$:

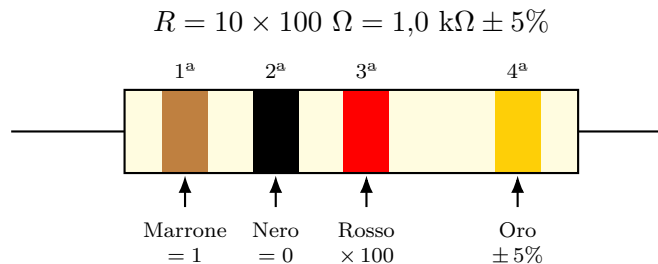


Figura 2: Lettura del codice dei colori: Marrone–Nero–Rosso–Oro. Le prime due fasce danno le cifre significative (1 e 0 = 10), la terza il moltiplicatore ($\times 100$), la quarta la tolleranza ($\pm 5\%$).

Esempio con valore diverso: fascia 1 = Rosso (2), fascia 2 = Viola (7), fascia 3 = Arancione ($\times 1 \text{ k}$), fascia 4 = Oro ($\pm 5\%$) $\rightarrow R = 27 \text{ k}\Omega \pm 5\%$, cioè il valore è compreso tra $25,65 \text{ k}\Omega$ e $28,35 \text{ k}\Omega$.

2.5 Propagazione dell'errore su R

La resistenza si stima da ogni misura come $R_i = V_i/I_i$. Poiché è un rapporto, l'errore relativo si propaga come:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \quad \Rightarrow \quad \Delta R = R \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \right)$$

In pratica stimeremo l'incertezza su R con la semidispersione e lo scarto quadratico medio dei valori R_i calcolati per ogni misura, esattamente come abbiamo fatto per la costante elastica k nella legge di Hooke.

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- una scheda **Arduino UNO** collegata al PC via USB;
- un **potenziometro** (es. 10 k Ω);
- un **resistore** di valore ignoto (o noto solo dal codice dei colori);
- una **breadboard** e cavi di collegamento;
- un **multimetro digitale** (usato sia come amperometro che come voltmetro);
- il **codice Arduino** fornito (file `sketch ohm.ino`);
- questa scheda, una matita e una calcolatrice.

3.2 Schema del circuito

Il circuito da montare è mostrato in figura. Il potenziometro è collegato tra **5V** e **GND** di Arduino e funziona da **divisore di tensione**: ruotando la manopola si varia la tensione sul pin centrale (cursore), da 0 a 5 V. Il cursore alimenta un capo del resistore e, in parallelo, il pin **A0** di Arduino, che misura la tensione. L'altro capo del resistore è collegato a GND attraverso il **multimetro in modalità amperometro** (collegamento in serie).

3.3 Il codice Arduino

Caricate sul vostro Arduino lo sketch seguente. Esso legge ogni 500 ms il valore della tensione sul pin A0 e lo stampa sul **Monitor Seriale** (e sul **Serial Plotter**) dell'IDE Arduino. La conversione da numero intero (0–1023) a volt si ottiene dividendo per 204,6 (poiché $1023/5,0 = 204,6$).

```
float valoreSensore = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Legge A0 (0-1023) e converte in volt (0-5 V)
  valoreSensore = analogRead(A0) / 204.6;
  Serial.println(valoreSensore);
  delay(500);
}
```

Come usarlo. Dopo aver caricato lo sketch, aprite il Monitor Seriale (icona lente in alto a destra dell'IDE) e impostate il baud rate a **9600**. Vedrete il valore di

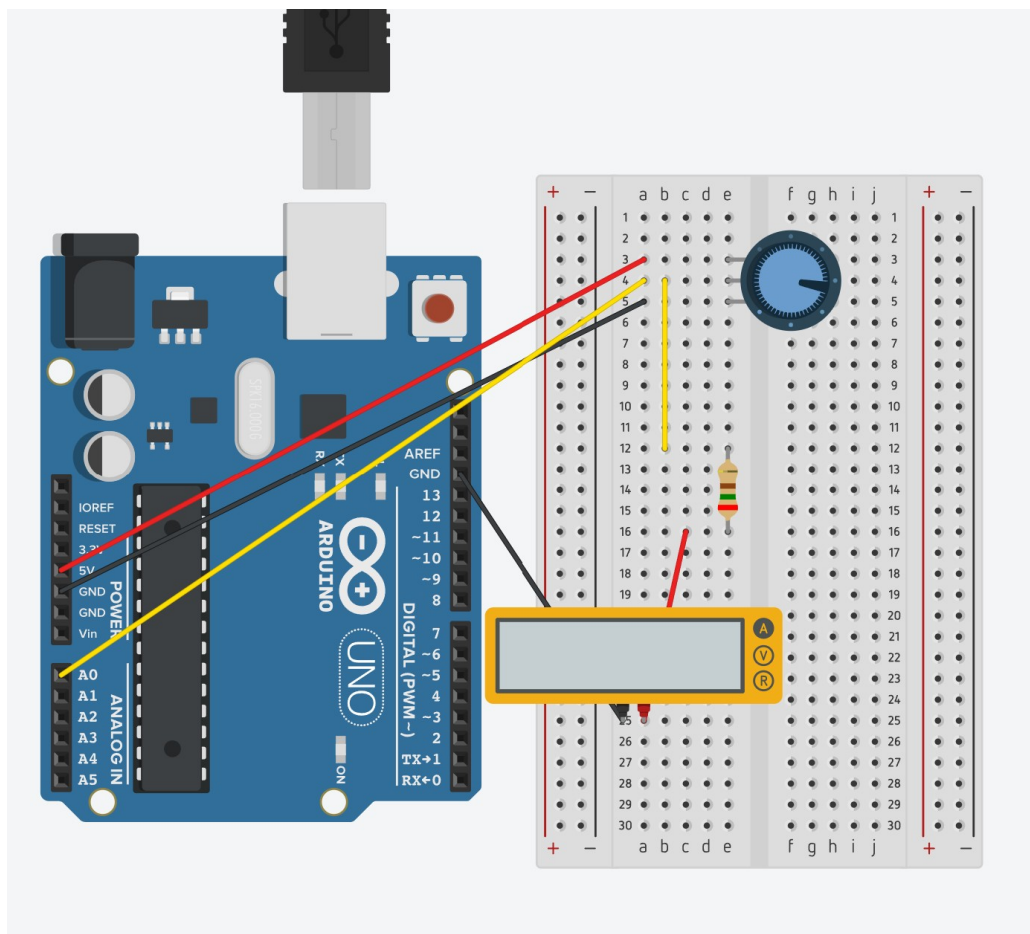


Figura 3: Schema del circuito: Arduino UNO, potenziometro, resistore e multimetro come amperometro in serie.

tensione aggiornarsi ogni mezzo secondo. Ruotando il potenziometro, la tensione varia: usate questo valore come V nelle misure.

3.4 Strumenti di misura

Strumento	Grandezza misurata	Portata usata	Sensibilità	Errore massimo
Arduino A0	Tensione V (V)	0–5 V	0,005 V	
Multimetro — ampero- metro	Corrente I			
Multimetro — voltmetro	Tensione V (verifica)			

3.5 Domande preparatorie

Rispondete prima di iniziare l'esperimento.

D1. Enunciate la legge di Ohm. Se raddoppiamo la tensione applicata a una resistenza omica, cosa succede alla corrente?

D2. Perché il multimetro va collegato **in serie** quando misura la corrente e **in parallelo** quando misura la tensione?

D3. Leggete le fasce colorate del vostro resistore e ricavate il valore nominale R_{nom} con la sua tolleranza. Calcolate l'intervallo accettabile $[R_{\text{min}}, R_{\text{max}}]$.

3.6 Esperimento A — Codice dei colori

Osservate il resistore che vi è stato consegnato e identificate le quattro fasce:

Fascia	Colore	Valore
1 ^a (prima cifra)		
2 ^a (seconda cifra)		
3 ^a (moltiplicatore)		

Fascia	Colore	Valore
4 ^a (tolleranza)		$\pm$ %

$R_{\text{nom}} =$ _____ Ω intervallo accettabile: [_____, _____] Ω

3.7 Esperimento B — Raccolta dati: tensione e corrente

Montate il circuito come indicato nello schema. Impostate il multimetro in modalità **amperometro** sulla portata adeguata e collegatelo **in serie**. Avviate lo sketch su Arduino.

Prima misura — verifica della tensione. Per la prima coppia di valori, misurate la tensione V anche con il multimetro in modalità **voltmetro** (collegato in parallelo ai capi del resistore) e confrontate con il valore letto da Arduino.

$V_{\text{Arduino}} =$ _____ V $V_{\text{voltmetro}} =$ _____ V Differenza: _____ V

I due valori dovrebbero coincidere (entro l'errore degli strumenti): questo conferma che Arduino misura correttamente la tensione ai capi del resistore.

Raccolta dati (almeno 5 misure). Ruotate progressivamente il potenziometro per aumentare la tensione. Per ogni valore annotate V (da Arduino) e I (dal multimetro), poi calcolate $R_i = V_i/I_i$.

n°	V_i (V)	I_i (mA)	I_i (A)	$R_i = V_i/I_i$ (Ω)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Nota. Il multimetro spesso mostra I in mA: convertite in A dividendo per 1000 prima di calcolare R_i .

3.8 Esperimento C — Calcolo di $\bar{R}$ e della sua incertezza

3.8.1 Valore medio

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \cdots + R_n}{n} = \text{_____} \Omega$$

3.8.2 Semidispersione

$$\Delta R_{\text{semidisp.}} = \frac{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}{2} = \text{_____} \Omega$$

3.8.3 Scarto quadratico medio

n°	R_i (Ω)	$d_i = R_i - \bar{R}$	d_i^2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
somma			$\sum d_i^2 =$

$$\sigma_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2}{n}} = \text{_____} \Omega$$

3.8.4 Risultato finale

$$R = \text{_____} \pm \text{_____} \Omega$$

Errore relativo e percentuale:

$$\varepsilon_R = \frac{\Delta R}{\bar{R}} = \text{_____} \quad \varepsilon_R \% = \text{_____} \%$$

3.9 Approfondimento — Metodo grafico

3.9.1 Costruzione del grafico

Riportate i punti sperimentali su carta millimetrata o foglio di calcolo:

- **asse x :** corrente I (A)
- **asse y :** tensione V (V)

Tracciate la retta che meglio interpola i punti. Secondo la legge di Ohm deve passare per l'**origine**: se non ci passa, segnalarlo come possibile errore sistematico (per esempio una resistenza di contatto o un offset dello strumento).

3.9.2 Calcolo di R dal coefficiente angolare

Scegliete due punti ben distanziati **sulla retta** e calcolate la pendenza:

$$R = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}$$

Punto 1 sulla retta: $I_1 =$ _____ A, $V_1 =$ _____ V

Punto 2 sulla retta: $I_2 =$ _____ A, $V_2 =$ _____ V

$$R_{\text{graf}} = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1} = \text{_____ } \Omega$$

3.9.3 Stima dell'incertezza (metodo grafico)

Tracciate la retta di pendenza **massima** e quella di pendenza **minima** che passano ragionevolmente tra i punti sperimentali:

R_{max} (retta più ripida) = _____ Ω

R_{min} (retta meno ripida) = _____ Ω

$$\Delta R_{\text{graf}} = \frac{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}{2} = \text{_____ } \Omega$$

$$R_{\text{graf}} = \text{_____ } \pm \text{_____ } \Omega$$

3.10 Conclusioni

C1. Il grafico V vs I è una retta passante per l'origine? La legge di Ohm è verificata per il vostro resistore? Motivate la risposta.

C2. Confrontate il valore misurato $\bar{R}$ con il valore nominale R_{nom} ricavato dal codice dei colori. Il valore misurato cade nell'intervallo di tolleranza $[R_{\text{min}}, R_{\text{max}}]$?

C3. I due metodi (media dei rapporti e metodo grafico) danno valori compatibili? Quale ha fornito un errore percentuale minore?

C4. Quali sono le principali fonti di errore in questo esperimento? Come si potrebbe migliorare la misura?

Fine dell'esperienza